

岭南师范学院《高等数学 I》2023-2024 年
第一学期期末试卷

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

分值：100 分 时间：120 分钟

一、填空题（每题 3 分，共 30 分）

- 函数 $y = \frac{1}{\sqrt{4-x^2}}$ 的定义域是_____。
- 已知 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+ax+b}{x-1} = 3$ ，则 $a =$ ， $b =$ 。
- 设 $y = \ln(1+x^2)$ ，则 $y' =$ _____。
- 曲线 $y = x^3 - 3x^2 + 1$ 在点 $(1, -1)$ 处的切线方程是_____。
- 函数 $y = x^3 - 3x$ 的单调递增区间是_____。
- $\int x \cos x dx =$ _____。
- 已知 $F'(x) = f(x)$ ，则 $\int f(2x+1)dx =$ _____。
- 定积分 $\int_{-1}^1 (x^3 + \sin x) dx =$ _____。
- 设 $z = e^{xy}$ ，则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____。
- 微分方程 $y' + 2y = 0$ 的通解是_____。

二、单选题（每题 4 分，共 20 分）

1. 当 $x \rightarrow 0$ 时，下列变量中是无穷小量的是（ ）

- A. $\frac{\sin x}{x}$
B. e^x
C. $x \sin \frac{1}{x}$
D. $\ln(x+2)$

2. 函数 $f(x) = \begin{cases} x+1, & x < 0 \\ x^2, & x \geq 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处（ ）

- A. 连续且可导
B. 连续但不可导
C. 不连续但可导
D. 不连续也不可导

3. 设 $f(x)$ 的一个原函数是 $\sin x$ ，则 $\int x f'(x) dx =$ （ ）

- A. $x \cos x - \sin x + C$
B. $x \sin x + \cos x + C$
C. $x \cos x + \sin x + C$
D. $x \sin x - \cos x + C$

4. 设 $z = x^2 y$ ，则 $dz|_{(1,2)} =$ （ ）

- A. $4dx + dy$
B. $4dx + 2dy$
C. $2dx + 4dy$
D. $2dx + dy$

5. 下列微分方程中，属于一阶线性微分方程的是（ ）

- A. $y' + y^2 = x$
B. $y' + xy = e^x$
C. $y'' + y = 0$
D. $y' = \frac{y}{x}$

三、补全题（每题 5 分，共 15 分）

- 设函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处可导，且 $f'(x_0) = 2$ ，则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+2h)-f(x_0)}{h} =$ _____，依据是_____。
- 已知 $\int f(x) dx = F(x) + C$ ，则 $\int f(3x-2) dx =$ _____，推导过程为_____。
- 设 $z = \arctan(xy)$ ，则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} =$ _____，计算步骤是_____。

四、简答题（每题 5 分，共 10 分）

- 1. 简述函数可导、可微与连续之间的关系。
- 2. 说明定积分 $\int_a^b f(x)dx$ 的几何意义。

五、证明题（10 分）

证明：当 $x > 0$ 时， $x > \ln(1 + x)$ 。

六、应用题（15 分）

某工厂要制造一个无盖的圆柱形水桶，容积为 V ，问底面半径 r 和高 h 各为多少时，才能使所用材料最省？